
Văn phạm và Ngôn ngữ hình thức

Ngôn ngữ và văn phạm

❑ **Ngôn ngữ tự nhiên (Natural language)**

- ❑ **Cú pháp (syntax) và ngữ nghĩa (semantic)**
 - “Colorless green ideas sleep furiously” - N. Chomsky, 1957
- ❑ **Rất phức tạp**

❑ **Ngôn ngữ hình thức (Formal language)**

- ❑ **Có một tập hoàn toàn xác định các quy tắc cú pháp**
 - Làm thế nào để xác định một tổ hợp từ có là một câu hợp lệ trong một ngôn ngữ hình thức hay không?
 - Làm thế nào để sinh ra các câu hợp lệ trong một ngôn ngữ hình thức?

Ngôn ngữ và Văn phạm

1. Một **câu** được tạo bởi một **cụm_danh_từ** theo sau là một **cụm_động_từ**;
2. Một **cụm_danh_từ** được tạo bởi một **mạo_từ** theo sau là một **tính_từ** theo sau là một **danh_từ**, hoặc
3. Một **cụm_danh_từ** được tạo bởi một **mạo_từ** theo sau là một **danh_từ**;
4. Một **cụm_động_từ** được tạo bởi một **động_từ** theo sau là một **trạng_từ**, hoặc
5. Một **cụm_động_từ** được tạo bởi một **động_từ**;
6. Một **mạo_từ** là “*a*”, hoặc
7. Một **mạo_từ** là “*the*”;
8. Một **tính_từ** là “*large*”, hoặc
9. Một **tính_từ** là “*hungry*”;
10. Một **danh_từ** là “*rabbit*”, hoặc
11. Một **danh_từ** là “*mathematician*”;
12. Một **động_từ** là “*eats*”, hoặc
13. Một **động_từ** là “*hops*”;
14. Một **trạng_từ** là “*quickly*”, hoặc
15. Một **trạng_từ** là “*wildly*”.

Ngôn ngữ và Văn phạm

câu

cụm_danh_từ cụm_động_từ

mạo_từ tính_từ danh_từ cụm_động_từ

mạo_từ tính_từ danh_từ động_từ trạng_từ

the **tính_từ danh_từ động_từ trạng_từ**

the large **danh_từ động_từ trạng_từ**

the large rabbit **động_từ trạng_từ**

the large rabbit hops **trạng_từ**

the large rabbit hops quickly

Văn phạm cấu trúc đoạn

Một **từ vựng (vocabulary)** V là một tập hữu hạn, không rỗng của các phần tử gọi là các **ký hiệu (symbol)**. Một **từ (word)** trên V là một xâu hữu hạn các phần tử của V . **Xâu rỗng (empty string)** được ký hiệu là λ , là xâu không chứa một ký hiệu nào. Tập tất cả các từ trên V được ký hiệu là V^* . Một **ngôn ngữ (language)** trên V là tập con của V^* .

☐ Ký hiệu kết thúc (terminal)

- ☐ Là một phần tử của từ vựng không thể thay thế bằng các ký hiệu khác

☐ Ký hiệu xuất phát (start symbol – S)

- ☐ Là phần tử của ngữ vựng mà ta luôn bắt đầu từ nó

☐ Luật sinh (production) của văn phạm (grammar)

- ☐ Các quy tắc chỉ rõ khi nào ta có thể thay thế một xâu trong V^* bởi một xâu khác

Văn phạm cấu trúc đoạn

Một *văn phạm cấu trúc đoạn (phrase-structure grammar)* $G = (V, T, S, P)$ gồm một từ vựng V , một tập con T của V gồm các phần tử kết thúc, một ký hiệu xuất phát S và tập các luật sinh P . Tập $V - T$ được ký hiệu là N . Các phần tử thuộc N được gọi là các ký hiệu *không kết thúc (nonterminal)*. Mỗi luật sinh trong P cần phải chứa ít nhất một ký hiệu không kết thúc ở vế trái của nó.

□ Ví dụ: Cho $G = (V, T, S, P)$, trong đó $V = \{a, b, A, B, S\}$, $T = \{a, b\}$, S là ký hiệu xuất phát và tập các luật sinh $P = \{S \Rightarrow ABa, A \rightarrow BB, B \rightarrow ab, AB \rightarrow B\}$.

□ G là một ví dụ về văn phạm cấu trúc câu.

Văn phạm cấu trúc câu

Cho $G = (V, T, S, P)$ là một văn phạm cấu trúc câu. Cho $w_0 = I z_0 r$ (tức là phép ghép của I, z_0 và r) và $w_1 = I z_1 r$ là các xâu trên V . Nếu $z_0 \rightarrow z_1$ là một luật sinh của G , thì ta nói rằng w_1 được **dẫn xuất trực tiếp (directly derivable)** từ w_0 và viết $w_0 \Rightarrow w_1$. Nếu $w_0, w_1, \dots, w_n$ với $n \geq 0$ là các xâu trên V sao cho $w_0 \Rightarrow w_1, w_1 \Rightarrow w_2, \dots, w_{n-1} \Rightarrow w_n$, thì ta nói rằng w_n được dẫn xuất từ w_0 và viết $w_0 \xRightarrow{*} w_n$. Dãy các bước được dùng để nhận được w_n từ w_0 được gọi là một dẫn xuất.

- ❑ Xâu $Aaba$ là dẫn xuất trực tiếp từ Aba trong văn phạm G ở ví dụ trước
- ❑ Xâu $abababa$ là dẫn xuất từ ABa

Văn phạm cấu trúc câu

Cho $G = (V, T, S, P)$ là một văn phạm cấu trúc câu. Ngôn ngữ được sinh bởi văn phạm G (hay ngôn ngữ của G), được ký hiệu là $L(G)$, là tập hợp tất cả các xâu ký hiệu kết thúc được dẫn xuất từ ký hiệu xuất phát S . Nói cách khác,

$$L(G) = \{w \in T^* \mid S \xRightarrow{*} w\}$$

Văn phạm cấu trúc câu

□ Ví dụ:

Cho G là văn phạm với từ vựng $V = \{S, A, a, b\}$, tập các ký hiệu kết thúc $T = \{a, b\}$, ký hiệu bắt đầu S và tập các luật sinh $P = \{S \rightarrow aA, S \rightarrow b, A \rightarrow aa\}$. Xác định ngôn ngữ $L(G)$ của văn phạm đó.

□ Lời giải:

Từ ký hiệu xuất phát S ta có thể dẫn ra aA hoặc b bằng các dùng hai luật sinh $S \rightarrow aA$ hoặc $S \rightarrow b$ tương ứng. Từ aA có thể dẫn xuất ra aaa . Ngoài ra, không thể thêm một từ nào nữa. Do đó

$$L(G) = \{b, aaa\}$$

Văn phạm cấu trúc câu

□ Cho G là một văn phạm với $V = \{S, A, a, b\}$, $T = \{a, b\}$ và các luật sinh $P = \{S \rightarrow aA, S \rightarrow b, A \rightarrow aa\}$. Ngôn ngữ $L(G)$ của văn phạm này là gì?

□ **Đáp án:** $S \rightarrow aA$. Sử dụng luật $A \rightarrow aa$ để sinh aaa . Ngoài ra, có thể sinh theo luật $S \rightarrow b$.

□ Do vậy $L(G) = \{b, aaa\}$

Văn phạm cấu trúc câu

- Cho G là một văn phạm với $V = \{S, 0, 1\}$, $T = \{0, 1\}$ và các luật sinh $P = \{S \rightarrow 11S, S \rightarrow 0\}$. Ngôn ngữ $L(G)$ của văn phạm này là gì?
- **Đáp án:** Từ S có thể sinh ra 0 bằng $S \rightarrow 0$, hoặc $11S$ bằng $S \rightarrow 11S$. Từ $11S$ có thể sinh 110 hoặc $1111S$. Từ $1111S$ có thể sinh 11110 and $111111S$. Tại bất kỳ bước nào chúng ta đều có thể hoặc thêm hai số 1 vào cuối xâu hoặc thêm một số 0 vào cuối xâu để dừng quá trình sinh.
- $L(G) = \{0, 110, 11110, 1111110, \dots\}$
 - Tập tất cả các xâu bắt đầu với một số lẻ số 1 và kết thúc bằng một số 0 .

Văn phạm cấu trúc câu

- Tìm văn phạm cấu trúc câu sinh ra tập $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$.
- **Đáp án:** $G = (V, T, S, P)$, $V = \{0, 1, S\}$, $T = \{0, 1\}$, $P = \{S \rightarrow 0S1, S \rightarrow \lambda\}$
 - Luật đầu liên tạo ra các xâu dài hơn bằng cách thêm một số 0 vào đầu xâu và một số 1 vào cuối.
 - Luật thứ hai thay S bằng xâu rỗng.

Văn phạm cấu trúc câu

□ Tìm văn phạm cấu trúc câu sinh ra tập $\{0^m 1^n \mid m, n = 0, 1, 2, \dots\}$.

□ **Đáp án:**

□ G1 với $V = \{S, 0, 1\}$; $T = \{0, 1\}$; $P = \{S \rightarrow 0S, S \rightarrow S1, \text{ và } S \rightarrow \lambda\}$

□ G2 với $V = \{S, A, 0, 1\}$; $T = \{0, 1\}$; $P = \{S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1A, S \rightarrow 1, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 1, \text{ và } S \rightarrow \lambda\}$

Văn phạm cấu trúc câu

□ Văn phạm $G = (V, T, S, P)$, với $V = \{0, 1, 2, S, A, B, C\}$; $T = \{0, 1, 2\}$; $P = \{S \rightarrow C, C \rightarrow 0CAB, S \rightarrow \lambda, BA \rightarrow AB, 0A \rightarrow 01, 1A \rightarrow 11, 1B \rightarrow 12, \text{ và } 2B \rightarrow 22\}$ sinh ra ngôn ngữ gì?

□ **Đáp án:** $L(G) = \{0^n 1^n 2^n \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$

Thực hành văn phạm cấu trúc câu

- ❑ Tìm một văn phạm cấu trúc câu cho mỗi một ngôn ngữ sau:
 - ❑ Tập xâu bit 10, 01 và 101
 - ❑ Tập xâu bit bắt đầu bằng 00 và kết thúc bởi nhiều hơn một bit 1
 - ❑ Tập xâu bit chứa một số chẵn bit 1 và kết thúc bởi một bit 0
 - ❑ Tập xâu bit chứa hoặc hai bit 0 liên tục hoặc hai bit 1 liên tục
- ❑ Cho $V = \{S, A, B, a, b\}$ và $T = \{a, b\}$. Tìm ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm (V, T, S, P) khi tập luật sinh P bao gồm?
 - ❑ $S \rightarrow AB, A \rightarrow ab, B \rightarrow bb.$
 - ❑ $S \rightarrow AB, S \rightarrow aA, A \rightarrow a, B \rightarrow ba.$
 - ❑ $S \rightarrow AB, S \rightarrow AA, A \rightarrow aB, A \rightarrow ab, B \rightarrow b.$
 - ❑ $S \rightarrow AA, S \rightarrow B, A \rightarrow aaA, A \rightarrow aa, B \rightarrow bB, B \rightarrow b.$
 - ❑ $S \rightarrow AB, A \rightarrow aAb, B \rightarrow bBa, A \rightarrow \lambda, B \rightarrow \lambda.$

Thực hành văn phạm cấu trúc câu

- Xây dựng các văn phạm cấu trúc câu để sinh các tập sau
 - $\{1^n \mid n \geq 0\}$
 - $\{10^n \mid n \geq 0\}$
 - $\{(11)^n \mid n \geq 0\}$

Các loại văn phạm cấu trúc đoạn

□ Các loại văn phạm cấu trúc đoạn

□ Dựa theo các loại luật sinh

- **Loại 0:** không có các hạn chế đối với các luật sinh của chúng

- **Loại 1:** các luật sinh có dạng $lAr \rightarrow lwr$

- ✧ Với A là ký hiệu không kết thúc; l và r là các xâu không hoặc nhiều ký hiệu kết thúc hoặc không kết thúc; và w là một xâu không rỗng của các ký tự kết thúc hoặc không kết thúc.

- ✧ Luật sinh $S \rightarrow \lambda$ cũng như S không xuất hiện trong vé phải của bất kỳ luật sinh nào khác.

- ✧ Văn phạm cảm ngữ cảnh

Các loại văn phạm cấu trúc đoạn

□ Các loại văn phạm cấu trúc đoạn

□ Dựa theo các loại luật sinh

○ **Loại 2:** các luật sinh chỉ có dạng $w_1 \rightarrow w_2$

- ✧ w_1 là ký hiệu đơn không phải ký hiệu kết thúc
- ✧ Văn phạm phi ngữ cảnh

○ **Loại 3:** các luật sinh chỉ có dạng $w_1 \rightarrow w_2$

- ✧ Với $w_1 = A$ và $w_2 = aB$ hoặc $w_2 = a$, trong đó A và B là các ký hiệu không kết thúc và a là ký hiệu kết thúc, hoặc với $w_1 = S$ và $w_2 = \lambda$.
- ✧ Văn phạm chính quy

Các loại văn phạm cấu trúc đoạn

- ❑ Luật sinh không ràng buộc (noncontracting)
 - ❑ Dạng $w_1 \rightarrow w_2$ với độ dài của w_1 nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của w_2
 - ❑ Văn phạm không ràng buộc (noncontracting) hoặc văn phạm đơn điệu (monotonic)

BẢNG 1. CÁC LOẠI VĂN PHẠM	
Loại	Những hạn chế đối với các luật sinh $w_1 \rightarrow w_2$
0	Không có hạn chế nào
1	$w_1 = lAr$ và $w_2 = lwr$, trong đó $A \in N, l, r, w \in (N \cup T)^*$ và $w \neq \lambda$; hoặc $w_1 = S$ và $w_2 = \lambda$ cũng như S không xuất hiện trong vế phải của bất kỳ luật sinh nào khác
2	$w_1 = A$, trong đó A là ký hiệu không kết thúc
3	$w_1 = A$ và $w_2 = aB$ hoặc $w_2 = a$, trong đó $A \in N, B \in N$, và $a \in T$; hoặc $w_1 = S$ và $w_2 = \lambda$

Ví dụ Các loại văn phạm cấu trúc đoạn

- $\{0^m 1^n \mid m, n = 0, 1, 2, \dots\}$ là một ngôn ngữ chính quy
 - Vì được sinh ra bởi một văn phạm chính quy.
- $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ là một ngôn ngữ phi ngữ cảnh
 - $S \rightarrow 0S1$ và $S \rightarrow \lambda$
- $\{0^n 1^n 2^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ là một ngôn ngữ có ngữ cảnh
 - Được sinh bởi văn phạm loại 1

Thực hành Các loại văn phạm

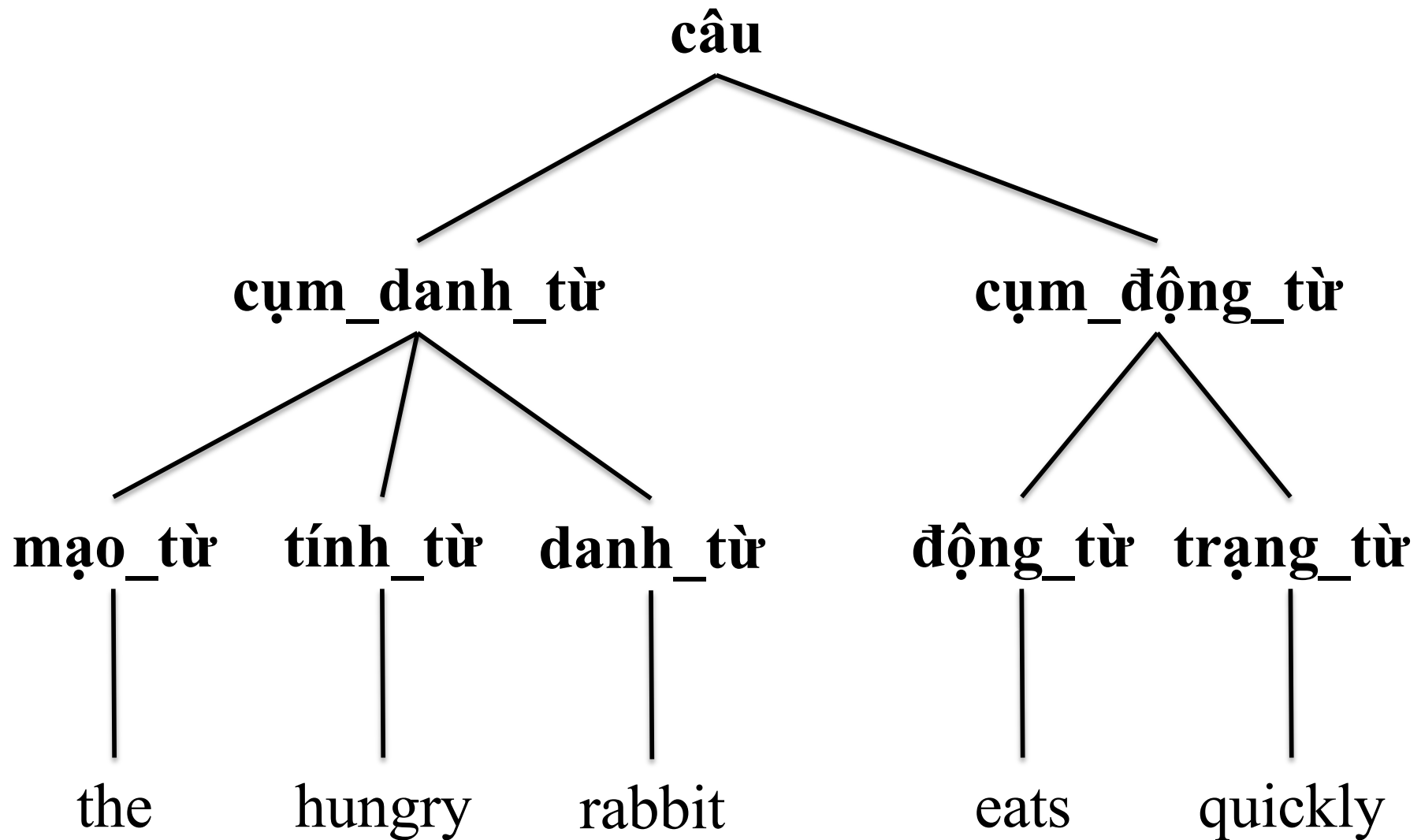
□ Cho $V = \{S, A, B, a, b\}$ và $T = \{a, b\}$. Hỏi $G = (V, T, S, P)$ có phải là một văn phạm loại 0 nhưng không phải loại 1, một loại 1 nhưng không phải loại 2, hay là một loại 2 nhưng không phải loại 3 hay không nếu tập luật P là các tập sau:

- $S \rightarrow aAB, A \rightarrow Bb, B \rightarrow \lambda.$
- $S \rightarrow aA, A \rightarrow a, A \rightarrow b.$
- $S \rightarrow ABa, AB \rightarrow a.$
- $S \rightarrow ABA, A \rightarrow aB, B \rightarrow ab.$
- $S \rightarrow bA, A \rightarrow B, B \rightarrow a.$
- $S \rightarrow aA, aA \rightarrow B, B \rightarrow aA, A \rightarrow b.$
- $S \rightarrow bA, A \rightarrow b, S \rightarrow \lambda.$
- $S \rightarrow AB, B \rightarrow aAb, aAb \rightarrow b.$
- $S \rightarrow aA, A \rightarrow bB, B \rightarrow b, B \rightarrow \lambda.$
- $S \rightarrow A, A \rightarrow B, B \rightarrow \lambda$

Cây dẫn xuất

- ❑ Cây dẫn xuất (derivation tree), hoặc cây phân tích cú pháp (syntax parsing tree)
- ❑ Biểu diễn một dẫn xuất trong ngôn ngữ được sinh bởi một văn phạm phi ngữ cảnh
 - **Gốc:** ký hiệu xuất phát.
 - **Các đỉnh trong:** các ký hiệu không kết thúc xuất hiện trong dẫn xuất.
 - **Các lá:** các ký hiệu kết thúc.

Cây dẫn xuất



HÌNH 1. CÂY DẪN XUẤT

Cây dẫn xuất

□ Từ *cbab* có thuộc ngôn ngữ được sinh bởi văn phạm $G = (V, T, S, P)$, với $V = \{a, b, c, A, B, C, S\}$, $T = \{a, b, c\}$, và tập luật sinh như sau không?

□ $S \rightarrow AB$

□ $A \rightarrow Ca$

□ $B \rightarrow Ba$

□ $B \rightarrow Cb$

□ $B \rightarrow b$

□ $C \rightarrow cb$

□ $C \rightarrow b.$

Thực hành Cây dẫn xuất

□ Cho G là văn phạm với $V = \{a, b, c, S\}$; $T = \{a, b, c\}$; và các luật sinh $P = \{S \rightarrow abS, S \rightarrow bcS, S \rightarrow bbS, S \rightarrow a, \text{ và } S \rightarrow cb\}$. Xây dựng các cây dẫn xuất cho các xâu sau:

□ bcbba

□ bbbcbba.

□ bcabbbbbc.

Dạng Backus – Naur

- ❑ Được đặt theo tên của John Backus – người phát minh ra nó – và Peter Naur người đã cải tiến nó để dùng đặc tả ngôn ngữ lập trình ALGOL.
- ❑ Đáng ngạc nhiên là, ký hiệu tương tự đã được sử dụng khoảng 2500 năm trước để mô tả ngữ pháp của tiếng Phạn.
- ❑ Đôi khi được sử dụng để xác định văn phạm loại 2
- ❑ Được sử dụng để xác định các quy tắc cú pháp của một số ngôn ngữ máy tính, bao gồm Java.

Dạng Backus – Naur

□ Luật sinh của văn phạm loại 2

- Gộp tất cả các luật sinh có cùng ký hiệu không kết thúc ở vế trái thành một mệnh đề.
- Sử dụng ký hiệu $::=$
- Đưa tất cả các ký hiệu không kết thúc vào trong dấu ngoặc, $\langle \rangle$
- Liệt kê tất cả vế phải của các luật sinh trong một mệnh đề, ngăn cách giữa chúng bởi một gạch đứng

Ví dụ: luật sinh $A \rightarrow Aa$, $A \rightarrow a$, và $A \rightarrow AB$ có thể kết hợp thành $\langle A \rangle ::= \langle A \rangle a | a | \langle A \rangle \langle B \rangle$

Dạng Backus – Naur

□ Ví dụ:

- $\langle \text{sentence} \rangle ::= \langle \text{noun phrase} \rangle \langle \text{verb phrase} \rangle$
- $\langle \text{noun phrase} \rangle ::= \langle \text{article} \rangle \langle \text{adjective} \rangle \langle \text{noun} \rangle \mid \langle \text{article} \rangle \langle \text{noun} \rangle$
- $\langle \text{verb phrase} \rangle ::= \langle \text{verb} \rangle \langle \text{adverb} \rangle \mid \langle \text{verb} \rangle$
- $\langle \text{article} \rangle ::= a \mid the$
- $\langle \text{adjective} \rangle ::= large \mid hungry$
- $\langle \text{noun} \rangle ::= rabbit \mid mathematician$
- $\langle \text{verb} \rangle ::= eats \mid hops$
- $\langle \text{adverb} \rangle ::= quickly \mid wildly$

Dạng Backus – Naur

□ **Ví dụ:** Tìm biểu diễn dạng Backus–Naur cho các số nguyên có dấu trong biểu diễn thập phân.

□ **Đáp án:**

- $\langle \text{signed integer} \rangle ::= \langle \text{sign} \rangle \langle \text{integer} \rangle$
- $\langle \text{sign} \rangle ::= + \mid -$
- $\langle \text{integer} \rangle ::= \langle \text{digit} \rangle \mid \langle \text{digit} \rangle \langle \text{integer} \rangle$
- $\langle \text{digit} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

Thực hành Dạng Backus – Naur

- ☐ a) Explain what the productions are in a grammar if the
- ☐ Backus–Naur form for productions is as follows:
 - ☐ $\langle \text{expression} \rangle ::= (\langle \text{expression} \rangle) \mid$
 - ☐ $\langle \text{expression} \rangle + \langle \text{expression} \rangle \mid$
 - ☐ $\langle \text{expression} \rangle * \langle \text{expression} \rangle \mid$
 - ☐ $\langle \text{variable} \rangle$
 - ☐ $\langle \text{variable} \rangle ::= x \mid y$
- ☐ b) Find a derivation tree for $(x * y) + x$ in this grammar.

Thực hành Dạng Backus – Naur

- ❑ Xây dựng một văn phạm cấu trúc câu cho tập các số thập phân dưới dạng a/b , trong đó a là một số nguyên có dấu trong biểu diễn thập phân và b là số nguyên dương.
- ❑ Biểu diễn dạng Backus–Naur cho văn phạm này là gì?
- ❑ Xây dựng cây dẫn xuất cho $+311/17$

Thực hành Dạng Backus – Naur

- ❑ Xây dựng các luật sinh trong dạng Backus–Naur cho tên một người bao gồm một tên gọi là một xâu các chữ cái với chỉ chữ cái đầu được viết hoa, một ký tự tên đệm và một tên họ là bất kỳ một xâu ký tự nào.

Thực hành Dạng Backus – Naur

- ☐ Xây dựng các luật sinh dưới dạng Backus–Naur mô tả các biểu thức hậu tố (ký pháp Ba Lan ngược).
- ☐ Mỗi xâu dưới đây có được sinh bởi văn phạm vừa xây dựng được ở trên hay không? Nếu có, hãy viết các bước để sinh xâu
 - ☐ abc^{*+}
 - ☐ xy^{++}
 - ☐ $xy^{-z^{*}}$
 - ☐ $wxyz^{-*/}$
 - ☐ ade^{-*}

Thực hành Dạng Backus – Naur

- ❑ Sử dụng dạng Backus–Naur để mô tả các biểu thức trung tố, trong đó tập các toán tử và toán hạng giống với trong biểu diễn hậu tố ở bài tập trước, nhưng có thêm các dấu ngoặc bao quanh các biểu thức.